

MATHÉMATIQUES (BTS ET)

**Calculatrice et ordinateur fourni autorisés selon la législation
en vigueur. Durée : 55 minutes.**

**Le sujet est à rendre avec une copie éventuelle (il est possible
d'écrire sur le sujet), sans oublier d'indiquer dessus son nom,
prénom, et classe.**

NOM	
Prénom	
Classe	8...

Le sujet comporte 6 pages, numérotées de 1 à 6.

On étudie un circuit série RC , constitué d'une résistance R et d'un condensateur C assemblés en série :

- La tension d'entrée u_e est appliquée à l'ensemble du montage.
- La tension de sortie u est prise aux bornes du condensateur C .
- On a $R = 4000$ ohms et $C = 5 \times 10^{-6}$ farad.

Partie A : charge du condensateur

Dans cette partie, u_e est une tension constante égale à 12 volts.

Aux bornes du condensateur, la tension $u(t)$, exprimée en volts, en fonction du temps t (pour $t \geq 0$), exprimé en secondes est donné par :

$$u(t) = 12 - 12e^{-50t}$$

1. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} 12 - 12e^{-50t}$.

La courbe représentant u admet-elle une asymptote en $+\infty$? Si oui donner son équation.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Calculer la dérivé $u'(t)$ de la fonction u , pour $t \geq 0$.

En déduire l'équation, sous la forme $y = at + b$ (où a et b sont deux constantes réelles à déterminer), de la tangente à la courbe représentant u en $t = 0$.

Résoudre l'équation $at + b = 12$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. En résolvant une équation ou une inéquation que l'on précisera, calculer, avec une précision à 10^{-4} , l'instant t_0 à partir duquel la tension u dépasse 63,2% de la tension d'entrée u_e .
Le résultat obtenu est-il proche la solution de l'équation $at + b = 12$?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Le gain G , exprimé en décibel (dB), est donné par $G = 20 \log \left(\frac{u}{u_e} \right)$ où l'on rappelle que $u_e = 12$ V. Déterminer la valeur de u pour que $G = -4$ dB. On pourra effectuer un calcul ou une résolution graphique en utilisant la calculatrice ou l'ordinateur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie B : fonction de transfert complexe

Dans cette partie, on alimente le montage par une tension sinusoïdale de pulsation ω , exprimée en radian par seconde.

En notant j le nombre complexe tel que $j^2 = -1$ et dont l'argument est $\frac{\pi}{2}$ radians, la fonction de transfert complexe de ce montage notée $\underline{K}(\omega)$, est définie par $\underline{K}(\omega) = \frac{u_s}{u_e}$; on admettra qu'elle vaut

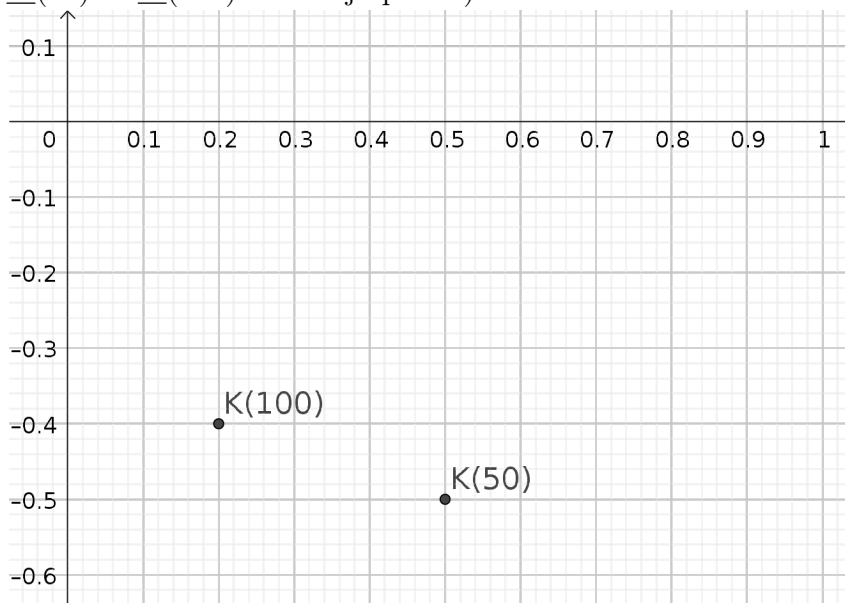
$$\underline{K}(\omega) = \frac{50}{50 + \omega j}$$

Remarque : Avec Geogebra 4, pour calculer des valeurs de $\underline{K}$, on pourra créer la fonction f définie pour $x \geq 0$ par $f(x) = \frac{50}{50 + x}$ et remplacer x par un nombre complexe.

1. Placer, dans le plan complexe suivant, les points dont les affixes sont les suivantes :

$$\underline{K}(0) ; \underline{K}(10) ; \underline{K}(30) ; \underline{K}(1000)$$

(les points d'affixes $\underline{K}(50)$ et $\underline{K}(100)$ sont déjà placés).



2. En calculant, écrire le nombre complexe $\underline{K}(50)$ sous forme exponentielle. L'argument sera donné en radians ou degrés, au choix.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

– Appel examinateur –

3. On utilise la représentation complexe suivante, qui associe à une fonction sinusoïdale $f(t)$ (écrite en cos) à son vecteur de Fresnel d'affixe $\underline{f}$:

$$f(t) = F\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi) \longleftrightarrow Fe^{j\varphi}$$

On alimente le montage par une tension $u_e(t) = 20\sqrt{2}\cos\left(50t + \frac{\pi}{3}\right)$, dont la représentation complexe

est $\underline{u}_e = 20e^{j\frac{\pi}{3}}$ (l'argument est en radians).

Calculer $\underline{u}$ et donner le résultat sous forme exponentielle, sachant que $\underline{u} = \underline{K}(50)\underline{u}_e$.

.....

.....

.....

.....

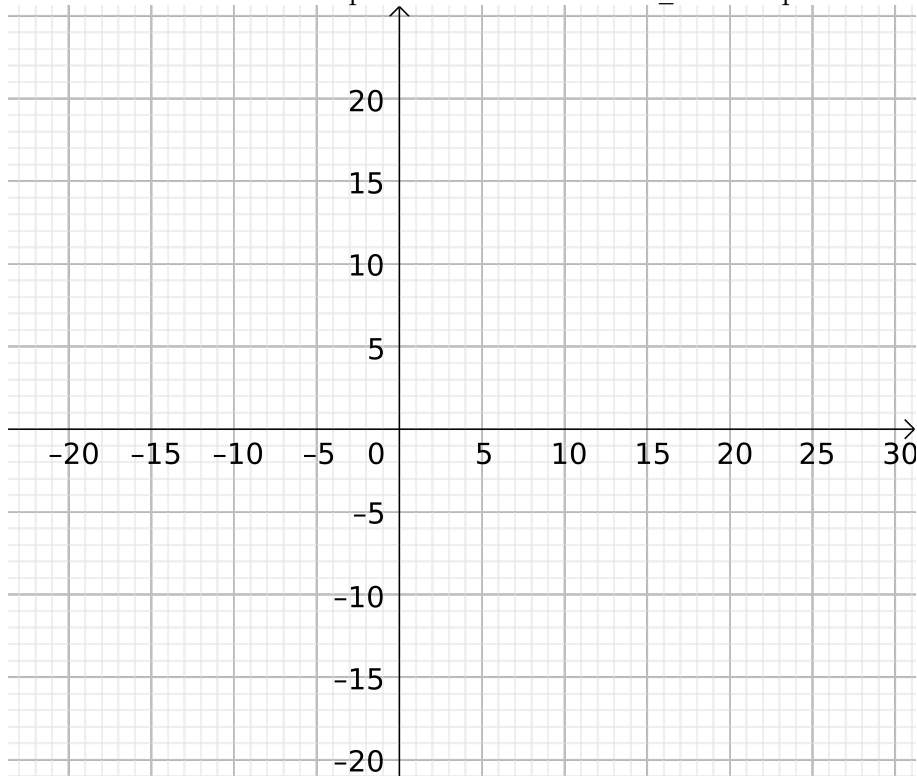
.....

.....

.....

4. Représenter, dans le plan complexe suivant, les vecteurs de Fresnel d'affixes $\underline{u}$ et $\underline{u}_e$, tracés à partir de l'origine ; il est possible de s'aider des outils numériques.

Représenter la somme de ces deux vecteurs par un vecteur d'affixe $\underline{s}$ tracé à partir de l'origine du repère.



Ce vecteur d'affixe $\underline{s}$ représente une tension sinusoïdale $s(t)$, que l'on peut obtenir physiquement en faisant entrer les signaux $u_e(t)$ et $u(t)$ dans un montage additionneur, par exemple.

5. Déterminer parmi les 4 possibilités suivantes la courbe représentative de $s(t)$ (entourer la réponse choisie sur le sujet) :

